EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

Une minoration de $\sum \frac{1}{k^2}$

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}.$$